

25 光波の干渉 (1)

25.1 ヤングの実験

単一の波長の光を出す単色光源を用意し、これを単スリット A に当てると回折現象により光は S_0 を新たな波源として円形上に光波が広がっていく。さらに複スリット B を、そのスリット S_1, S_2 が S_0 から等距離となるように置くと、スリット S_1, S_2 には同位相の光が届くため、複スリット B の向こうには S_1, S_2 を新たな波源として同位相の円形波が広がっていく。

スクリーン上の各点は S_1, S_2 からの距離が異なるため、ある点では2つの波が強め合って明るくなり、ある点では2つの波は弱め合って暗くなる。そのため、スクリーン上には明暗の縞模様が出来上がる。これを干渉縞という。

S_1, S_2 は同位相の波源であるから、図の P 点で強め合うか否かは経路差によって決まる。水面波の干渉と同様に考えると、 m を整数として

$$S_1, S_2 \text{ が同位相} \Rightarrow \begin{cases} \overline{S_2P} - \overline{S_1P} = m\lambda & \text{のとき強め合い} \\ \overline{S_2P} - \overline{S_1P} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda & \text{のとき弱め合い} \end{cases}$$

であることが言える。

通常、スクリーン C は複スリット B から十分な距離を隔てた場所に置いて干渉縞を観察する。このときはスクリーン上にできる明暗位置を簡単な式で表すことが可能である。スリット S_1, S_2 の間隔を $d[\text{m}]$ とし、垂直二等分線を図の MO とする。複スリット B からスクリーン C までの距離を $l[\text{m}]$ とし、 $d \ll l$ であるとする。このとき、O 点から距離が $x[\text{m}]$ の P 点について考えると、

$d \ll l$ であるなら $S_1P \parallel MP \parallel S_2P$ であるとみなせるから、 S_1 から直線 S_2P に下ろした垂線の足を H とすると $\overline{S_1P} = \overline{HP}$ とみなせ、図の $\angle PMO = \theta$ とおくと、

$$\overline{S_2P} - \overline{S_1P} \doteq \overline{S_2H} \doteq d \sin \theta$$

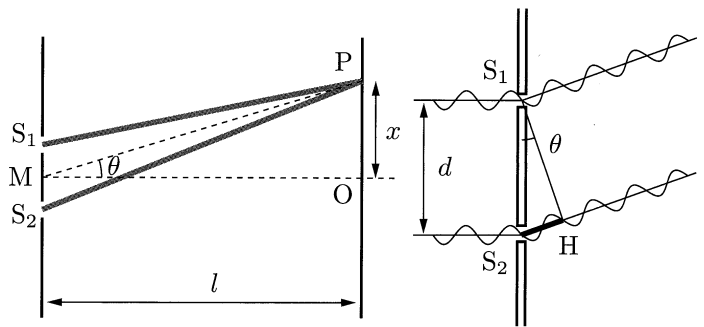
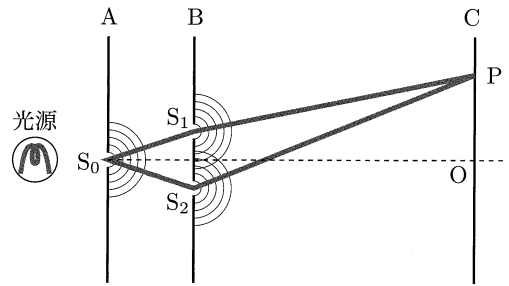
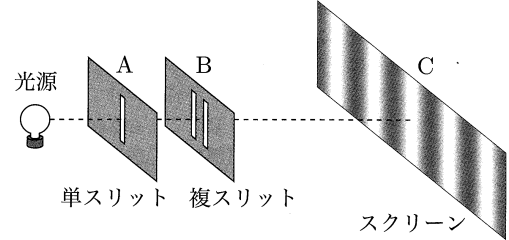
と近似できる。さらに $d \ll l$ であるなら $|\theta| \ll 1$ であるから、

$$\overline{S_2P} - \overline{S_1P} \doteq \overline{S_2H} \doteq d \sin \theta \doteq d \tan \theta = d \frac{x}{l}$$

と近似できる。これと強め合い・弱め合いの条件式を組み合わせると、

$$d \frac{x}{l} = m\lambda \Leftrightarrow x = m \frac{l\lambda}{d} \quad \text{の位置で強め合い (明線)}$$

$$d \frac{x}{l} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda \Leftrightarrow x = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{l\lambda}{d} \quad \text{の位置で弱め合い (暗線)}$$



となり、これから明線と暗線が等間隔で並ぶことがわかる。

これより、スクリーン上にできる明線の間隔 $\Delta x[\text{m}]$ は m をずらすことにより、

$$\Delta x = \frac{l\lambda}{d} [\text{m}]$$

と求められる。

(参考)

$\overline{S_2P} - \overline{S_1P}$ を求める近似計算は、次のように一次近似を用いて求めることもできる。

$$\begin{aligned}\overline{S_2P} - \overline{S_1P} &= \sqrt{l^2 + (x + d/2)^2} - \sqrt{l^2 + (x - d/2)^2} \\ &= l \left\{ 1 + \left(\frac{x + d/2}{l} \right)^2 \right\}^{1/2} - l \left\{ 1 + \left(\frac{x - d/2}{l} \right)^2 \right\}^{1/2} \\ &\approx l \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x + d/2}{l} \right)^2 \right\} - l \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x - d/2}{l} \right)^2 \right\} \\ &= d \frac{x}{l}\end{aligned}$$

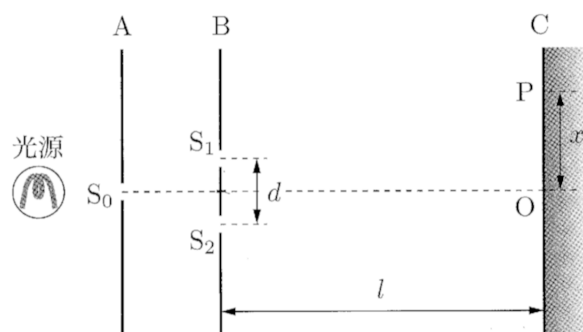
ヤングの実験

経路差 $\overline{S_2P} - \overline{S_1P} \approx \overline{S_2H} \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x}{l}$
 強め合い・弱め合いは S_1, S_2 点の位相を考慮して決める。
 スクリーン上には間隔 $\Delta x = \frac{l\lambda}{d} [\text{m}]$ で明線が並ぶ。

例題 21 <ヤングの実験>

波長 $\lambda[\text{m}]$ の光を出す単色光源を用意し、単スリット A、複スリット B、スクリーン C をこの順に平行に設置する。スクリーン C 上の点 P では、光源から出て $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow P$ の経路をたどる光と、 $S_0 \rightarrow S_2 \rightarrow P$ の経路をたどる光が干渉する。

複スリットのスリット間隔 $\overline{S_1S_2}$ を $d[\text{m}]$ 、BC 間の距離を $l[\text{m}]$ 、 $\overline{OP} = x[\text{m}]$ として以下の間に答えよ。ただし、 S_1 と S_2 はともに S_0 から等距離にあり、 $d \ll l, x \ll l$ であるとして良い。



- (1) $\overline{S_2P} - \overline{S_1P}$ を近似して求めよ。
- (2) P が強め合いとなっている条件を整数 m を用いて表し、スクリーン C 上で明線となる位置を求めよ。
- (3) スクリーン C 上の明線間隔 $\Delta x [\text{m}]$ を求めよ。
- (4) (3) の結果より、複スリットのスリット間隔を広げると、明線間隔は広くなるか、狭くなるか答えよ。また、光の波長を長くした場合、明線間隔は広くなるか、狭くなるか答えよ。

指針

経路差は、スリットの中点 M から P への振れ角 θ を用いて $d \sin \theta \doteq d \tan \theta$ と求めるのが速い。厳密に三平方の定理から求めることもできる（練習問題 [51]）。

S_1, S_2 は同位相の波源であるから、反射による位相のずれを考える必要はなく、経路差が真空中の波長の整数倍かどうかだけで強め合い・弱め合いが決まる。

(4) は (3) で求めた $\Delta x = \frac{l\lambda}{d}$ を見て、 $d \cdot \lambda$ を変えたときに Δx が増えるか減るかを答えればよい。

KEY 経路差 ΔD を求め、 $\Delta D = m\lambda$ のとき強め合い、 $\Delta D = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$ のとき弱め合い、から議論する。

解答

- (1) $\overline{S_1 S_2}$ の中点を M とし、 $\angle PMO = \theta$ とおく。 $d \ll l$ であるから $S_1 P, MP, S_2 P$ は互いに平行とみなせる。 S_1 から直線 $S_2 P$ に下ろした垂線の足を H とすると $\overline{S_1 P} \doteq \overline{HP}$ であるから、

$$\overline{S_2 P} - \overline{S_1 P} \doteq \overline{S_2 H} = d \sin \theta$$

さらに $x \ll l$ であるから $|\theta| \ll 1$ であり、

-
- (2) $\overline{S_0 S_1} = \overline{S_0 S_2}$ であるから S_1, S_2 は同位相の波源であり、経路差が波長の整数倍のときに P 点で強め合う。よって強め合いの条件は、 m を整数として

$$d \frac{x}{l} = m\lambda \quad \cdots (\text{答})$$

これを x について解いて、明線となる位置は

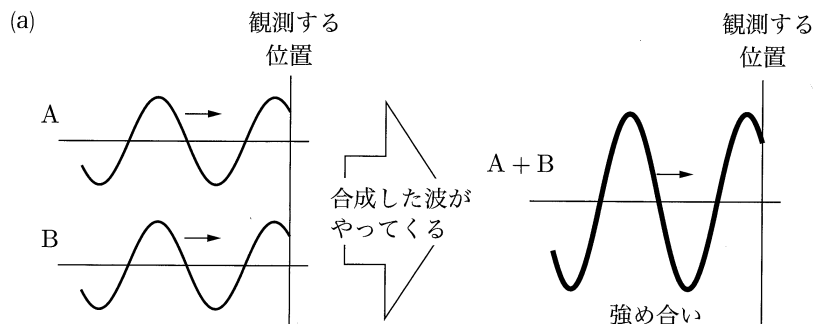
-
- (3) (2) の m を 1 つずらして差し引くことにより、

-
- (4) $\Delta x = \frac{l\lambda}{d}$ より、 Δx は d に反比例し、 λ に比例する。よって、スリット間隔 d を広げると明線間隔は _____、波長 λ を長くすると明線間隔は _____。 $\cdots (\text{答})$
-

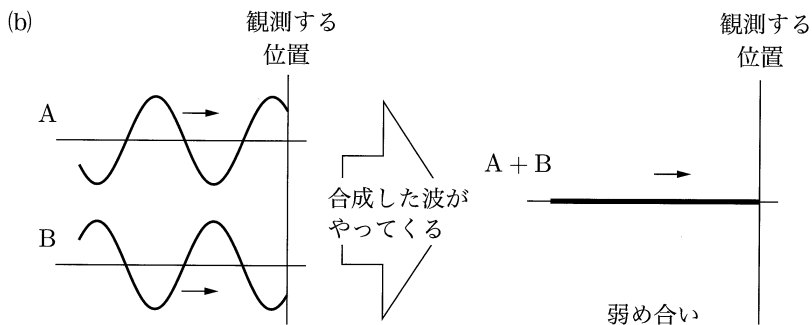
25.2 光波干渉を考える基礎

前節で見たヤングの実験に限らず、光波干渉の問題の大半は、1 つの光が異なる経路をたどり、それが再び 1 点に集まるときにどのように重なるかを議論し、それにより強め合い・弱め合いを決める。

2つの別の経路 A,B からやってきた光について考えよう．この A,B が右図 (a) のように全く同一の波形でやってきて、いかなる瞬間でも同一変位で重なるとき、2つの波は完全に強め合う．このように全く同一の波形がやってくる場合を、やってくる2つの波に**位相差がない**と表現する．



しかし、もしこの A,B が右図 (b) のように完全に上下逆の波形でやってきて、いかなる瞬間でも正負逆の変位をもっているのであれば、この2つの波は重なると完全に打ち消し合ってしまう．このように正負逆の変位がやってくる場合を、やってくる2つの波の**位相が π ずれている**と表現する．



また、 m を整数として位相が $2m\pi$ ずれていても全く同じ波になるため、以上をまとめると次のようになる．

強め合い・弱め合いの位相差による表現

- ・やってくる2つの波の位相差が $2m\pi$ (ただし m は整数) のとき
2つの波は常に同一の変位をもつため、重なると強め合う．
- ・やってくる2つの波の位相差が $(2m-1)\pi$ (ただし m は整数) のとき
2つの波は常に正負逆の変位をもつため、重なると打ち消し合い、弱め合う．

つまり、異なる経路をたどってやってくる波が強め合うか否かは2つの波の位相差によって決まる．その位相差を生じさせる原因となるものは2つある．

位相差を与える原因

① 経路差による位相のずれ

2つの経路が同一媒質中をたどってくるとき、経路差を $\Delta D[\text{m}]$ 、媒質中の波長を $\lambda[\text{m}]$ とすると、 m を整数として

$$\Delta D = m\lambda \quad \text{のとき} \Rightarrow \text{経路差による位相のずれはない}$$

$$\Delta D = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \text{のとき} \Rightarrow \text{経路差によって位相が}\pi\text{ずれる}$$

言い換えると、経路差の部分が整数波長分のときは位相のずれがなく、整数波長分 + 半波長分のとき位相は π ずれる。

② 反射による位相のずれ

光波が屈折率の異なる媒質との境界面で反射するとき、

屈折率がより大きな媒質との境界面で反射するとき $\Rightarrow$ 反射により位相が π ずれる

屈折率がより小さな媒質との境界面で反射するとき $\Rightarrow$ 反射しても位相はずれない

ただし、屈折光はいかなる場合でも位相はずれない。

そして、この2つの原因に基づく位相差を全て足し合わせたときに、

POINT

① やってくる2つの波の位相差が $2m\pi$ のとき $\Rightarrow$ 強め合い（明）

② やってくる2つの波の位相差が $(2m - 1)\pi$ のとき $\Rightarrow$ 弱め合い（暗）

となる。

光波の干渉問題はすべてこの考え方で処理することができる。これから学ぶ種々の光波の干渉問題ではこの二つを順番に考えていき、強め合い・弱め合いを決定していけばよいので、各干渉問題では経路差がどのような式で与えられるかさえ覚えておけば、その都度強め合い・弱め合いが決定できる。

25.3 光路長

経路差による位相のずれを議論する際、経路差が発生している位置での波長と経路差を比較するが、もし、途中で波長が変化する場合はその議論が難しくなる。この問題を解決するため、**光路長**という長さを次のように定義する。

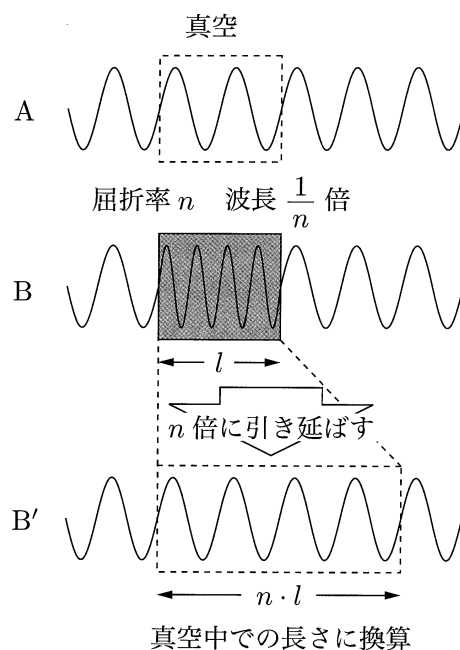
光路長

$$(\text{光路長}) = (\text{媒質の屈折率}) \times (\text{幾何学的距離})$$

光路長の意味合いは右図のように考えるとわかりやすい。屈折率 n の媒質中を進む光は波長が $\frac{1}{n}$ に縮むため、真空中を進む経路 A と媒質中を進む経路 B とで何波長分ずれるのかが考えにくい。しかし、媒質中の長さ $l[\text{m}]$ を n 倍に引き伸ばして、経路が $n \cdot l[\text{m}]$ のようになっていると考えれば、何波長分ずれるかは波長を真空中の波長 λ としたまま簡単に考えることが可能となる。このように、媒質中を光が進んでいる場合には、経路差ではなく光路差を用いて考えると、媒質中での波長の変化を考える必要がなくなるので便利である。

経路差による位相のずれを光路長から考える際、気をつけるべきは、**光路差と比較するのは、媒質中の波長ではなく、真空中における波長である**という点である。

光路長を用いた経路差による位相のずれをまとめると次のようになる。



光路差を用いた、経路差による位相のずれ

2つの経路が異なる媒質中をたどってくるとき、**光路差（光路長の差）を $\Delta D [\text{m}]$ 、真空中の波長を $\lambda [\text{m}]$ とすると、 m を整数として**

$$\Delta D = m\lambda \quad \text{のとき} \Rightarrow \text{経路差による位相のずれはない}$$

$$\Delta D = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \text{のとき} \Rightarrow \text{経路差によって位相が} \pi \text{ ずれる}$$

25.4 回折格子

ヤングの実験ではスクリーン上に明暗の縞模様ができると述べたが、実際にスクリーン上に作られる明暗縞は非常にぼやけたものになる。これは、隣り合う明線と暗線との間は連続的に変化していくため、明るさも連続的に変化していき、明瞭な明線は観測されない。

一方、回折格子はヤングの実験と干渉の条件は非常に似ているものの、明暗がはっきりした縞を得ることができる。ヤングの実験ではスリットは2つしかなかったが、回折格子はスリットを等間隔に並べたものである。図のように、間隔 $d[\text{m}]$ で多数の極めて狭い幅のスリット $A_1, A_2, A_3, \dots$ が並んでおり、これに波長 $\lambda[\text{m}]$ の平行光線を当てる。各スリットを抜けた光は回折を起こして広がっていくが、回折格子から角度 φ 方向へ回折していく光について考える。隣り合う2つのスリットから回折する光が強め合うための条件はヤングの実験と同様であり、

$$d \sin \varphi = m\lambda$$

であるが、この条件が満たされる角度 φ 方向の場合、 A_1 からの光と A_2 からの光が強め合うのと同時に、 A_2 と A_3 からの光も強め合いの条件を満たしており、同様に A_3 と A_4 、 A_4 と A_5 、 $\dots$ もすべて強め合いの条件を満たすことになる。そのため、この条件式を満たす角度 φ 方向では強い回折光が観察されることになる。

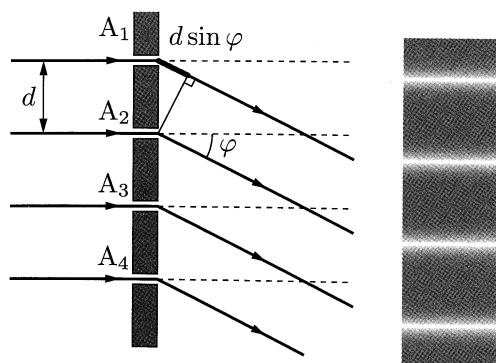
しかしこの方向からずれた場合は、隣り合うスリットからの光のずれは少ないものの、多数のスリットがあるために隣り合わないスリット間で弱め合いの条件が満たされる場合が出てきてしまう。そのため上の式を満たす角度 φ 方向のみが非常に明るく、その他の点は暗くなり、細い明線が際立って観測される。

回折格子

角度 φ 方向での強め合いの条件 $\Rightarrow d \sin \varphi = m\lambda$

なお、強め合いの条件式 $d \sin \varphi = m\lambda$ に現れる整数 m を、その明線の**次数**という。正確には、回折せずに直進する方向 ($\varphi = 0$) にできる明線を0次として、そこから外側へ向かって1次、2次、 $\dots$ の明線という。

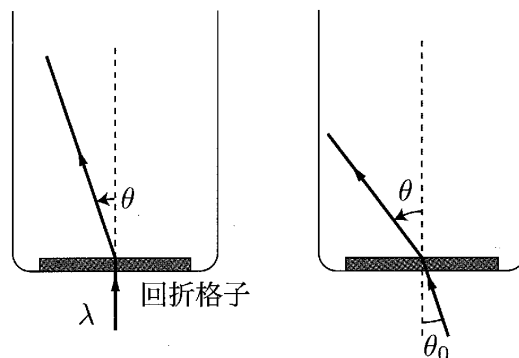
また、人間の目に見える光（**可視光**）の波長はおよそ $380[\text{nm}] \sim 780[\text{nm}]$ の範囲であり、これより波長の短いものを紫外線、長いものを赤外線という。すべての波長の可視光を含む光を白色光といい、これを回折格子に当てると、同じ角度 φ の方向であっても次数 m ごとに強め合う波長 $\lambda = \frac{d \sin \varphi}{m}$ が異なるため、光が波長ごとに分かれて観測される。



例題 22

〈回折格子〉

図のように、格子定数（溝の間隔）が d [m] の回折格子を水槽の底に置き、下方向から波長 λ [m] の単色光を当てる．この際に出来る回折光が回折格子と垂直な方向となす角を反時計回りに θ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$) とする．空気の屈折率は 1 として以下の問いに答えよ．



- (1) 回折格子に対して垂直に入射した場合、 $\sin \theta$ の値を d , λ および整数 m を用いて表せ．
- (2) 図のように、回折格子に垂直な方向と θ_0 の角度で入射した場合、 $\sin \theta$ の値を d , λ , θ_0 および整数 m を用いて表せ．
- (3) 水槽に屈折率 n の液体を入れ、回折格子に垂直な方向と θ_0 の角度で入射した場合、 $\sin \theta$ の値を d , λ , θ_0 , n および整数 m を用いて表せ．

指針

垂直に入射した場合は、【KEY】の $d \sin \varphi = m\lambda$ を考えればよい．斜めに入射した場合も、隣り合うスリットを通った光が強め合う条件を立てる．

このとき、回折格子に入る前にも隣り合う光の間には経路差が生じていることに注意する． θ と θ_0 を図のように同じ向き（反時計回り）に測っていることに気をつけて、入射側と回折側の経路差を符号込みで足し合わせる．

(3) のように回折光が媒質中へ出ていく場合は、経路差ではなく**光路差**（＝屈折率 × 距離）を真空中の波長と比べる．

KEY 角度 φ 方向での強め合い条件 $\Rightarrow d \sin \varphi = m\lambda$

解答

- (1) 隣り合うスリットを通過してきた光の経路差は $d \sin \theta$ であるから、強め合いの条件は

$$d \sin \theta = m\lambda$$

よって、

- (2) 隣り合う 2 つのスリットに入射するまでの間に、光はすでに $d \sin \theta_0$ の経路差を持っている．回折した後にはさらに $d \sin \theta$ の経路差がつくが、 θ と θ_0 を同じ向きに測っているため、この 2 つは互いに打ち消し合う向きになる．よって全経路の経路差は

$$\Delta D = d \sin \theta - d \sin \theta_0 \text{ [m]}$$

であるから、強め合いの条件は

$$d(\sin \theta - \sin \theta_0) = m\lambda$$

すなわち、

► 注

$m = 0$ とすると $\theta = \theta_0$, すなわち回折せずにまっすぐ進む光 (0 次の明線) になる. 検算に使える.

- (3) 回折格子より上は屈折率 n の液体, 下は空気 (屈折率 1) であるから, 経路差ではなく光路差を真空中の波長 λ と比べる. (2) の各経路差を光路長に直すと, 光路差は

$$\Delta D = n \cdot d \sin \theta - 1 \cdot d \sin \theta_0 [\text{m}]$$

であるから, 強め合いの条件は

$$d(n \sin \theta - \sin \theta_0) = m\lambda$$

すなわち,

► 注

$m = 0$ とすると $n \sin \theta = \sin \theta_0$ となり, 空気から液体への屈折の法則そのものになる.

A 問題

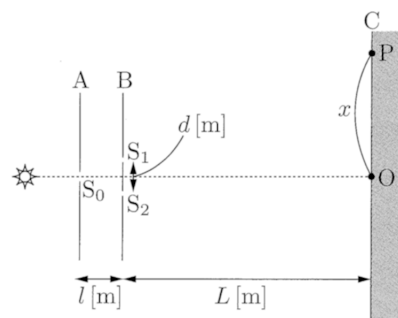
練習 50 基本公式の確認

回折格子に対して垂直に波長 600 [nm] の単色光を当てたところ、入射方向に対して 30° の方向に 1 次の明線が生じた。この回折格子 1 [m] あたりの格子の本数は何本か。ただし、空気の絶対屈折率を 1 とする。

B 問題

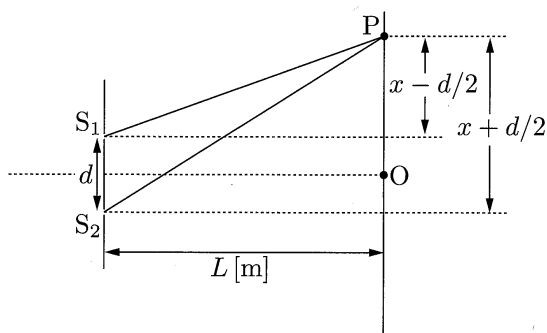
練習 51 ヤングの実験 指定問題

右の図のように、単スリット A、スリット間隔が $d\text{ [m]}$ の複スリット B、スクリーン C を用いてヤングの実験を行う。A から B までの距離は $l\text{ [m]}$ 、B から C までの距離は $L\text{ [m]}$ であり、光源は単色（単一の波長のみを出す）である。単スリット A の穴 S_0 は複スリット B の穴 S_1, S_2 の垂直二等分線上にある。この垂直二等分線と C との交点を O とし、この点から距離 $x\text{ [m]}$ だけ離れた点を P 点とする。



これについて以下の設問に答えよ。ただし、 x, d は L に比べて十分小さいものとし、 $|y| \ll 1$ に対して成立する近似式 $\sqrt{1+y^2} \approx 1 + \frac{1}{2}y^2$ を用いてよい。

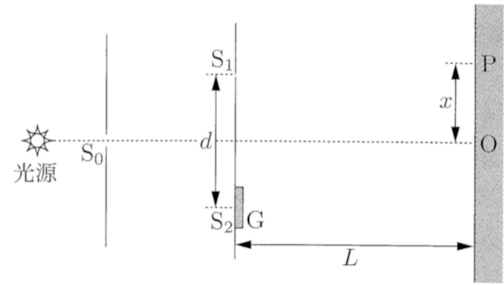
- (1) 点 P では、 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow P$ の経路をたどってくる光と $S_0 \rightarrow S_2 \rightarrow P$ の経路をたどってくる光とが干渉する。この二つの光の経路差 ΔD を、下の図を参照して三平方の定理を用いて厳密に求めよ。



- (2) (1) で求めた経路差 ΔD の式を、近似式を用いて一次近似せよ。
- (3) 今、スリット幅が $d = 0.50\text{ [mm]}$ 、B と C との距離が $L = 1.0\text{ [m]}$ であった。実験を行ったところ、スクリーン上には明線が 1.0 [mm] の間隔で現れた。このことより、実験に用いた単色光源の波長を求めよ。

練習 52 光学的距離

波長 λ [m] の光源と図のようなスリット間隔 d [m] の複スリットを用いてヤングの実験を行う．ここで、スリット S_2 に接触させて屈折率 n 、厚さ D [m] の十分に薄いガラス G を置き、複スリット S_1, S_2 から十分遠方の L [m] だけ離れたスクリーン上に出来る干渉じまを観察する場合について、以下の設問に答えよ．

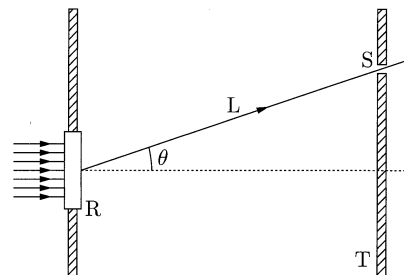


ただし、 $L \gg d, x$ とし、 θ が 1 より十分小さい場合は、 $\sin \theta \cong \tan \theta \cong \theta$ 、 $\cos \theta \cong 1$ の近似を用いてよい．空気の絶対屈折率は 1 であるとする．

- (1) ガラス G がない場合には、図の P 点に入射してくる二つの光はどれだけの光路差を持っているか． S_2 を経由してくる光の光路の方が長い場合を正として答えよ．
- (2) 実際に図の P 点にやってくる二つの光は、ガラス G があるためにさらに光路差を生じている．スリット S_2 を出た光はガラス G に対してほぼ垂直に入射することに注意して、ガラス G を置くことによって新たに生じる光路差はいくらか． S_2 を経由してくる光の光路の方が長い場合を正として答えよ．
- (3) 以上より、二つのスリットから P 点にやってくる二つの光が強め合うための条件を整数 m を用いて表し、さらにスクリーン上に出来る明線の間隔を求めよ．

練習 53 回折格子 指定問題

小さいガラス板 R の表面に溝（格子線）を間隔 d [m] で等間隔に多数刻んで作った回折格子がある．図のように R に垂直に平行光線を当て、格子線に垂直な平面内で入射方向から角度 θ の方向に回折する光線 L を調べる． R から十分遠方に入射光線に垂直にスクリーン T を置き、回折光 L が T に当たるところにスリット S を設ける．以下の問に答えよ．

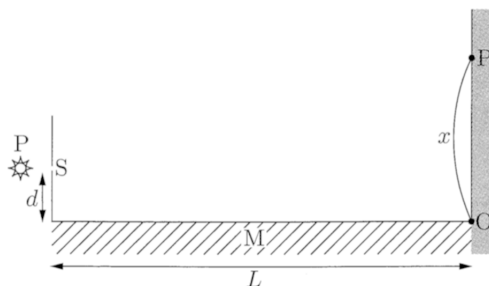


- (1) 波長 λ [m] の光をガラス板 R に入射する．このとき、スリット S のところに明線が生じるために必要な、 d, θ, λ が満たすべき条件式を示せ．
- (2) ガラス板 R 上に 1.0 [mm] 当たり 250 本の格子線がある．白色光 (380 [nm] ~ 780 [nm]) の範囲のすべての波長の光を含む光) を R に当てる．このとき角度 $\theta = 30^\circ$ 方向で明線となる光の波長をすべて求めよ．

C 問題

練習 54 ロイドの鏡

波長 λ [m] の単色光源 P, 単スリット S, 鏡 M の三つを右図のように配置し, 光源 P を点灯させてスリットから十分遠方の距離 L [m] の位置にスクリーンを置くと, スクリーン上にはヤングの実験とほとんど同様な干渉縞が観測される. この実験に関して, $L \gg x, d$ として以下の設問に答えよ.

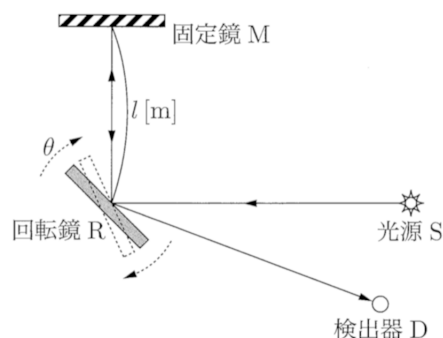


- (1) スクリーン上に干渉縞が観測されるのは, 二つの経路でやってくる光が互いに強め合い・弱め合いを起こすためである. この二つの経路とはどのような経路か.
- (2) スクリーン上の O 点から距離 x [m] の P 点にやってくる二つの光の経路差を, 図中の d, L および x を用いて表せ. ただし, 微小量 $|\theta| \ll 1$ に対して成立する近似式 $\sin \theta \cong \tan \theta \cong \theta$, $\cos \theta \cong 1$ を利用せよ.
- (3) スクリーン上に明線が出来る座標 x を, 自然数 m を用いて表し, さらに明線間隔を求めよ.

練習 55 光速の測定実験 (フーコーの実験)

以下の文は光速の測定に関する実験 (フーコーの実験) について述べたものである. 文中の空欄 の中に当てはまる適当な式および数値を答えよ.

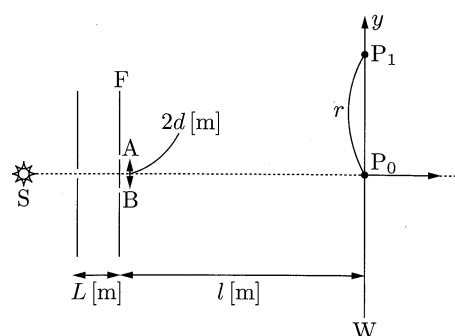
フーコーは, 右図のように固定鏡と高速で回転する鏡を用いて光の速さを測定した. 光源 S から出た光が回転鏡 R で反射されたのち, 図のように固定鏡 M で反射されて回転鏡 R に戻ってくるまでに, 回転鏡が θ [rad] だけ回転したとすると,



再び R で反射した光の進行方向 RD は元の光源の方向 (RS の方向) より下向きに角度 ① だけ振れた方向になる. 今, 固定鏡と回転鏡の距離を l [m], 回転鏡の回転数を N [回/s] とすると, 回転鏡が θ [rad] だけ回転するのに要する時間は ② である. 一方, 光の速さを c [m/s] とすると, 回転鏡と固定鏡の間を光が往復するのに要する時間は ③ である. 回転に要する時間と回転鏡と固定鏡の間を光が往復するのに要する時間とは等しいから, 光の速さは ④ となる. フーコーの実験では, $l = 20.0$ [m], $N = 800$ [回/s] のとき $\theta = 6.73 \times 10^{-4}$ [rad] であった. よって光の速さは ⑤ となる.

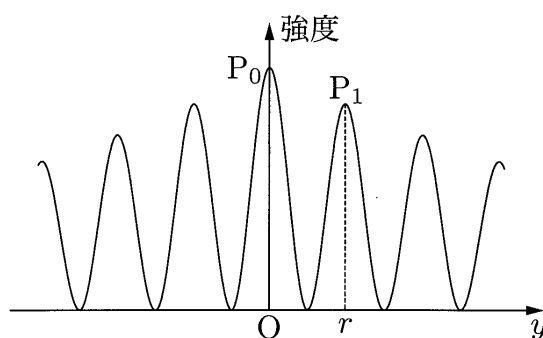
練習 56 ヤングの実験

複スリット A, B を持った板 F の左方で, A, B から等距離の位置に単スリットおよび光源があり, F の右方にはスクリーン W が置かれている. 複スリット A, B の幅は単色光源の波長 λ [m] に比べて十分に小さく, 複スリットの間隔 $2d$ [m] は波長の数倍以上の大きさである. 単スリットから F までの距離は L [m], F から W までの距離は l [m] で, L, l は $2d$ に比べて十分大きい.



これについて, 以下の設問に答えよ. ただし, 微小量 $|\epsilon| \ll 1$ に対して成り立つ近似式 $(1 + \epsilon)^n \cong 1 + n\epsilon$ を用いてよい.

- (1) 複スリットを通った光は, スクリーン上に図に示すような強度分布の干渉縞を生じた. 最も明るい線 P_0 と隣の明るい線 P_1 との間隔は r [m] である. λ と r の関係式を求めよ.



- (2) 単スリットを y 軸の正方向へ距離 y_0 [m] だけ移動させると, スクリーン上の最も明るい線 P_0 はどちらへどれだけ移動するか. ただし, y_0 [m] も十分小さいものとする.
- (3) S を初めの位置に戻し, W を右方へ距離 x [m] だけ動かすと, P_1 はどちらへどれだけ移動するか.

第25回 光波の干渉①

A 問題

練習 50 基本公式の確認

指針

回折格子の干渉条件 $d \sin \theta = m\lambda$ をしっかり覚えておこう。

明線の「次数」とは、干渉条件の式 $d \sin \theta = m\lambda$ の m の値のことを言う（正確には、中心位置を 0 次として、外側へ 1 次、2 次、……の明線という）。

解答

回折格子の格子定数を d [m] とすると、

$$d \sin 30^\circ = 1 \times (600 \times 10^{-9})$$

であるから、

$$d = 2 \times (600 \times 10^{-9}) = 1.2 \times 10^{-6} \text{ [m]}$$

ゆえに 1 [m] あたりの格子の本数は、

$$\frac{1}{d} \doteq 8.3 \times 10^5 \text{ [個]} \quad \dots (\text{答})$$

B 問題

練習 51 ヤングの実験

指針

ヤングの実験における二つの光の経路差は、スリットの中点から P への振れ角を θ とおいて、 $d \sin \theta \doteq d \tan \theta = d \frac{x}{L}$ と求めるのが簡単な方法であるが、これを厳密な計算で求めるのが (1), (2) である。この求め方もしっかりと覚えておこう。

解答

- (1) $\overline{S_0 S_1} = \overline{S_0 S_2}$ であるから、経路差はスリット S_1 , S_2 から P 点までの間で生じる。三平方の定理より、

$$\overline{S_1 P} = \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2}$$

$$\overline{S_2 P} = \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2}$$

である。 S_2 から P までの距離の方が長いことに注意して経路差を求めると、

$$\begin{aligned} \Delta D &= \overline{S_2 P} - \overline{S_1 P} \\ &= \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} \\ &\quad - \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \text{ [m]} \end{aligned}$$

… (答)

- (2) ここで、上式のルート内から L をくり出して、

$$\begin{aligned} \Delta D &= L \sqrt{1 + \left(\frac{x + d/2}{L}\right)^2} \\ &\quad - L \sqrt{1 + \left(\frac{x - d/2}{L}\right)^2} \end{aligned}$$

$x, d \ll L$ であるから $\frac{x + d/2}{L}, \frac{x - d/2}{L}$ は 1 に比べて十分小さいことに注意すると $\sqrt{1 + y^2} \doteq 1 + \frac{1}{2}y^2$ の一次近似式が利用でき、

$$\begin{aligned} \Delta D &\doteq L \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x + d/2}{L}\right)^2 \right\} \\ &\quad - L \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x - d/2}{L}\right)^2 \right\} \end{aligned}$$

となり、これを展開して整理すると、

$$\Delta D \doteq \frac{xd}{L} \text{ [m]} \quad \dots (\text{答})$$

▶ 注

$|\theta| \ll 1$ なる微小量 θ に対して成立する一次近似式 $(1 + \theta)^n \doteq 1 + n\theta$ を利用する場合には、必ず括弧内を $(1 + \text{微小項})$ の形にしなければならないことに注意。例えば上のように $\sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2}$ という形であれば、大きな項である L^2 をルートの外にくり出して $L \sqrt{1 + \left(\frac{x - d/2}{L}\right)^2}$ という形に変形することによって初めて $(1 + \text{微小項})$ の形になり、一次近似式が利用できるようになる。 $L^2 \gg \left(x - \frac{d}{2}\right)^2$ だからといって、

$$\begin{aligned} &\sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \\ &\quad \doteq L^2 + \frac{1}{2} \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

と近似するのは誤りである。

- (3) S_1, S_2 にはスリット S_0 から同位相の波がやってくるので、P 点で強め合うためには m を整数として、

$$\Delta D \equiv \frac{xd}{L} = m\lambda$$

であればよい。よって、これを解いて m 番目の明線位置は、

$$x_m = m \frac{L\lambda}{d} [\text{m}]$$

である。これより明線間隔は

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L\lambda}{d} [\text{m}]$$

であり、題意よりこれが $1.0 [\text{mm}]$ である。すべてメートル単位に直してから上の式に代入すると、

$$1.0 \times 10^{-3} = \frac{1.0 \times \lambda}{0.50 \times 10^{-3}}$$

であるからこれを解いて、

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} [\text{m}] \cdots (\text{答})$$

練習 52 光学的距離

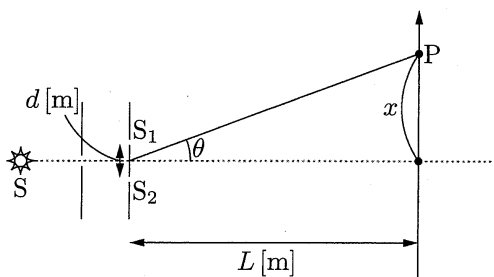
指針

ヤングの実験と、前問のタイプの光路差とを組み合わせた問題である。それぞれの原因によって生じる光路差を別々に求めておき、それらを足し合わせることによって全経路の光路差を求め、それが真空中での 1 波長の整数倍となるか否かで、強め合い・弱め合いを判定する。(2) では G 内部の光路長 $nD [\text{m}]$ を光路差としないように注意せよ。

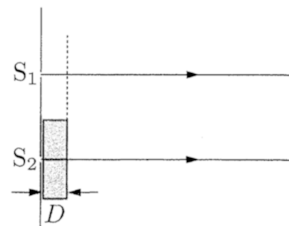
解答

- (1) スリット S_1, S_2 の中点から P 点へ向かう方向への角度を θ とおくと、スクリーンは十分遠方であり、 $L \gg d, x$ であるから $\theta \ll 1$ である。よって二つの光の光路差は、

$$d \sin \theta \equiv d \tan \theta \equiv d \frac{x}{L} [\text{m}] \cdots (\text{答})$$



- (2) スクリーンはスリットから十分遠方にあるため、ガラス G への光の入射角はほぼ (1) の θ に等しく、またこれはほぼ 0 である。そのため、光はガラス G に対してほぼ垂直に入射するとみなせる。



前図において、スリットから長さ $D [\text{m}]$ の部分の光路長は、

$$S_1 \text{側}: 1 \times D [\text{m}]$$

$$S_2 \text{側}: n \times D [\text{m}]$$

であるから、ガラス G を置いたことにより、 S_2 側を経由してくる光の方が光路長にして

$$(n-1)D [\text{m}] \cdots (\text{答})$$

だけ余分に通ってることが分かる。

- (3) (1), (2) より、スクリーン上の P 点へは、 S_2 を経由してくる光の光路の方が光路長にして

$$d \frac{x}{L} + (n-1)D [\text{m}]$$

だけ余分に通ってることが分かる。よって、光路差が真空中の 1 波長の整数倍であれば強め合いとなるので、強め合うための条件は

$$d \frac{x}{L} + (n-1)D = m\lambda \cdots (\text{答})$$

これより、 m 次の明線位置は、

$$x_m = \frac{L}{d} \{m\lambda - (n-1)D\} [\text{m}]$$

であり、明線は等間隔に出来ることが分かる。その間隔 Δx は、

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L\lambda}{d} [\text{m}] \cdots (\text{答})$$

練習 53 回折格子

指針

A 問題と基本的には同じで、回折格子の干渉条件 $d \sin \theta = m\lambda$ を満たすような波長を求めればよい。単位を $[\text{mm}]$ から $[\text{m}]$ 単位に直して考える点だけ注意しよう。

可視光とは $380 [\text{nm}] \sim 780 [\text{nm}]$ の範囲の波長の光のことを言う。常識として覚えておくこと。

解答

- (1) 回折格子の干渉条件より,

$$d \sin \theta = m\lambda \quad (\text{ただし } m \text{ は整数値})$$

を満たすとき, S の位置に明線が生じる.
 …(答)

- (2) この回折格子の格子定数は,

$$d = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{250} = 4.0 \times 10^{-6} [\text{m}]$$

であるから, S の方向で強め合いとなる波長は

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{d \sin 30^\circ}{m} = \frac{2.0 \times 10^{-6}}{m} [\text{m}] \\ &= \frac{2000}{m} [\text{nm}] \end{aligned}$$

である. これが可視光領域の $380 [\text{nm}] \sim 780 [\text{nm}]$ の範囲に入るのは $m = 3, 4, 5$ のときで,

$$\lambda = 6.7 \times 10^2, 5.0 \times 10^2, 4.0 \times 10^2 [\text{nm}] \quad \dots (\text{答})$$

C 問題

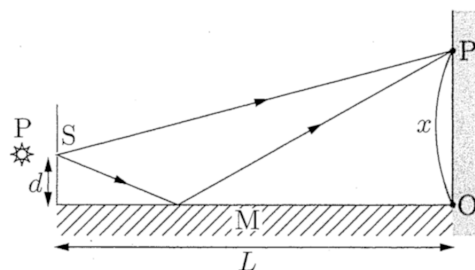
練習 54 ロイドの鏡

指針

本問のように鏡を利用したヤングの実験には, 本問のようなロイドの鏡と呼ばれる実験の他に, フレネルの合わせ鏡と呼ばれるものもあるが, いずれの場合にも, 鏡によって反射する光の経路を, 鏡に対して折り返すことによってヤングの実験と同様な図に描き直すことができる. 本問の場合, S から出て M で反射して P に至る光の経路を, M に対して折り返せば, スリット間隔 $2d [\text{m}]$ のヤングの実験になっていることが分かる. ただし, 鏡の反射の際に位相がずれることを忘れないように.

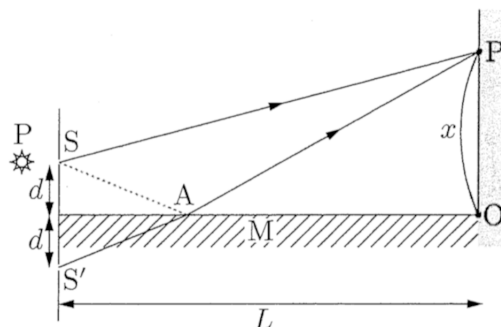
解答

- (1) 点 P には, スリット S から直接やってくる光と, いったん鏡 M によって反射してから P にやってくる光の二つが重なり合って, 干渉を起こす.



…(答)

- (2) (1) の図において, S から M へ向かう光の経路を M に対して折り返す. 反射の法則より $S \rightarrow M$ の経路と $M \rightarrow P$ の経路は同じ傾きになっているので, M に対して $S \rightarrow M$ の経路を折り返すとまっすぐな直線 $S'P$ になる.



二つの光の経路差は,

$$\begin{aligned} &(\overline{SA} + \overline{AP}) - \overline{SP} \\ &= (\overline{S'A} + \overline{AP}) - \overline{SP} \\ &= \overline{S'P} - \overline{SP} \end{aligned}$$

であり, $\overline{S'P} - \overline{SP}$ はスリット間隔が $2d [\text{m}]$ のヤングの実験と同様に求めることができるので, 経路差は一次近似を用いて

$$\overline{S'P} - \overline{SP} \approx 2d \frac{x}{L} [\text{m}] \quad \dots (\text{答})$$

- (3) この光の二つの経路について, 反射は A 点のみで起こっており, この反射は空気から鏡にぶつかっての反射であるから位相が π ずれる. よって, 経路差によってさらに π のずれが生じるとき, すなわち経路差が 1 波長の整数倍 + 半波長になっているときに P 点で二つの光が強め合う. よって強め合うのは,

$$2d \frac{x}{L} = i\lambda + \frac{\lambda}{2} \quad (i \text{ は整数値})$$

の条件が満たされるときである. これより, 強め合う座標は,

$$x = \frac{L\lambda}{4d} (2i + 1) \quad (i \text{ は整数値})$$

である. $x \geq 0$ であるから, i の取りうる値は

$$i = 0, 1, 2, \dots$$

であるから, この解を自然数 m ($m \geq 1$) を用いて表すと,

$$x = \frac{L\lambda}{4d}(2m-1) [\text{m}] \dots (\text{答})$$

となる.

また, これより明線間隔 Δx は, m を一つずつらして差し引くことにより,

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{L\lambda}{4d} \{2(m+1)-1\} \\ &\quad - \frac{L\lambda}{4d} (2m-1) \\ &= \frac{L\lambda}{2d} [\text{m}] \dots (\text{答}) \end{aligned}$$

▶ 注

i と m の取り替えが分かりにくい人は,

$$x = \frac{L\lambda}{4d}(2i+1)$$

の解を書き下してみればよい. $x \geq 0$ で強め合いとなる位置は,

$$x = \frac{L\lambda}{4d} \times 1 [\text{m}]$$

$$x = \frac{L\lambda}{4d} \times 3 [\text{m}]$$

$$x = \frac{L\lambda}{4d} \times 5 [\text{m}]$$

$$x = \frac{L\lambda}{4d} \times 7 [\text{m}]$$

…(以下略)

であり, これらをまとめて自然数 m を用いて表すには,

$$x = \frac{L\lambda}{4d}(2m-1) [\text{m}]$$

と書けばよいことが分かる.

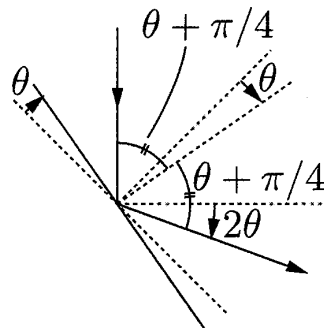
練習 55 光速の測定実験 (フーコーの実験)

指針

レーマーやブラッドリーは天体の観測を元に光速度を測定し, フーコーやフィゾーは鏡や歯車を利用することによって光速度を測定した. これらはいずれも原理は非常に単純で, 物理の難しい特殊な知識が必要なわけではない.

解答

- (1) 光源 S から出た光が M の向きへ反射するのは, 回転鏡が $\frac{\pi}{4}$ [rad] だけ傾いているときである. この状態から回転鏡が角度 θ [rad] だけ回転すると, 戻ってきた光は入射角 $\frac{\pi}{4} + \theta$ [rad] で鏡 R に入射する.



鏡 R では同じ角度 $\frac{\pi}{4} + \theta$ [rad] で反射しているため, 入射角と反射角の開きは

$$\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \times 2 = \frac{\pi}{2} + 2\theta [\text{rad}]$$

であるから, 反射光は RS の方向から下向きに角度 2θ [rad] だけ振れた向きになる. …(答)

- (2) R の回転角速度は

$$\omega = 2\pi \times N [\text{rad/s}]$$

であるから, 角度 θ [rad] だけ回転するには

$$t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{\theta}{2\pi N} [\text{s}]$$

の時間を要する. …(答)

- (3) 往復距離は $2l$ [m] であるから, 光が往復するのに要する時間は,

$$t = \frac{2l}{c} [\text{s}] \dots (\text{答})$$

- (4) (2)・(3) の答えが等しいので,

$$c = \frac{4\pi N l}{\theta} [\text{m/s}] \dots (\text{答})$$

- (5) (4) の式に各値を代入して,

$$\begin{aligned} c &= \frac{4\pi \times 800 \times 20.0}{6.73 \times 10^{-4}} \\ &\approx 2.99 \times 10^8 [\text{m/s}] \dots (\text{答}) \end{aligned}$$

練習 56 ヤングの実験

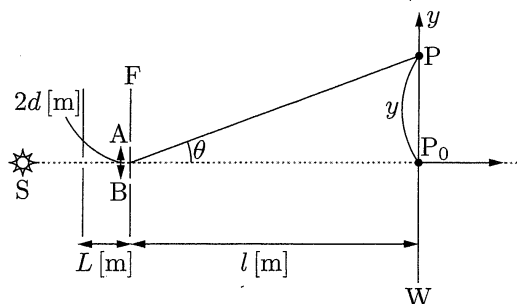
指針

まず経路差の式を導き, これを元にどの位置に明線が出来るかを求め, その間隔を求める. (3) で

は、式の中のどこを変更すればよいのかを考えて処理せよ。

解答

- (1) スクリーン上の座標 y [m] の点 P について考える。直線 SP_0 に対して、 AB の中点から P 点へ向けた角度を θ とおく。



このとき、 A, B から P に向かう二つの光の経路差は、 $|\theta| \ll 1$ であることを利用して、

$$\Delta D \doteq 2d \sin \theta \doteq 2d \tan \theta = 2d \frac{y}{l} \text{ [m]}$$

と表される。単スリットから A, B までの距離が等しいので A, B は同位相の波源とみなせる。よって P 点で光が強め合うためには m を整数として、

$$\Delta D \doteq 2d \frac{y}{l} = m\lambda$$

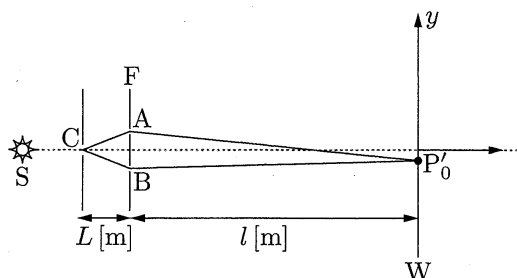
であればよい。よってこれを解いて、 m 番目の明線の位置 y_m は、

$$y_m = m \frac{l\lambda}{2d} \text{ [m]}$$

である。この式と対応させると P_0 と P_1 はそれぞれ $m = 0, 1$ の場合に対応しているので、これより

$$r = y_1 - y_0 = \frac{l\lambda}{2d} \text{ [m]} \cdots (\text{答})$$

- (2) 最も明るい線 P_0 は、もともと A, B から同一距離にあった点であるから、経路差が 0 [m] で強め合っている点である。単スリットを上方へ動かすと、単スリット C から B までの距離が、 C から A までの距離に比べて長くなる (次図参照)。



よって (2) の場合に経路差が 0 となる点を P'_0 とすると、 $\overline{CA} < \overline{CB}$ であるから $\overline{P'_0A} > \overline{P'_0B}$ とならなければ経路差が 0 になることはない。

以上より、経路差 0 [m] で強め合う明線 P_0 の位置は $-y$ の向きに移動する。 $\cdots (\text{答})$

またその負の向きへの移動距離を Δy [m] (> 0) とすると、(1) と同様な一次近似より

$$\overline{CB} - \overline{CA} \doteq 2d \frac{y_0}{L} \text{ [m]}$$

$$\overline{P'_0A} - \overline{P'_0B} \doteq 2d \frac{\Delta y}{l} \text{ [m]}$$

であるから、この二つの光の経路差は

$$\begin{aligned} & (\overline{CA} + \overline{P'_0A}) - (\overline{CB} + \overline{P'_0B}) \\ &= 2d \frac{\Delta y}{l} - 2d \frac{y_0}{L} \text{ [m]} \end{aligned}$$

である。これが 0 [m] であるから、

$$\frac{\Delta y}{l} - \frac{y_0}{L} = 0$$

これを解いて、

$$\Delta y = \frac{l}{L} y_0 \text{ [m]} \cdots (\text{答})$$

- (3) もともと P_1 点は、経路差が λ [m] となって強め合っていた点で、

$$2d \frac{y_1}{l} = \lambda$$

の強め合い条件を満たしていた点である。F と W の間隔を $l + x$ [m] に延ばしたとき、経路差 λ [m] の強め合いの点が $y_1 + \Delta y_1$ に移動したとすると、この点での強め合いの条件式は、

$$2d \frac{y_1 + \Delta y_1}{l + x} = \lambda$$

である。 P_1 点の強め合いの条件式と組み合わせると、

$$\frac{y_1 + \Delta y_1}{l + x} = \frac{y_1}{l}$$

が成立するのでこれをまとめると、

$$\Delta y_1 = \frac{x}{l} y_1 = \frac{xr}{l} \text{ [m]}$$

である。 $\Delta y_1 > 0$ であるから P_1 点は $+y$ 向きへと移動し、その移動距離は (1) の答えを代入して、

$$\Delta y_1 = \frac{xr}{l} = \frac{\lambda}{2d} x \text{ [m]} \cdots (\text{答})$$